



**Universidad
Norbert Wiener**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
TECNOLOGÍA MÉDICA**

Tesis:

BACILOSCOPIA POSITIVA Y GAMMA GLUTAMIL
TRANSFERASA EN PACIENTES ATENDIDOS EN UN
CENTRO DE SALUD DE DIRIS LIMA CENTRO, 2025.

Para optar el título profesional de

Licenciado en tecnología médica en laboratorio clínico y
anatomía patológica

Presentado por:

Autor(a)(es): Lujan Ore, Katerine Astrith

Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6186-4173>

Asesor: Mg. Najarro Soto, Richie Allison

Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6642-5218>

Lima - Perú

2025

INTRODUCCION

La tuberculosis pulmonar (TB) sigue siendo una de las enfermedades infecciosas con mayor impacto en la salud pública, especialmente en países de ingresos bajos y medios como Perú, donde las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima registran un número importante de casos cada año. En este contexto, la baciloscopia es la prueba diagnóstica inicial más importante en el primer nivel de atención por su bajo costo, disponibilidad y utilidad para la detección de *Mycobacterium tuberculosis*. Sin embargo, aunque es una herramienta básica, no permite identificar el estado general del paciente ni posibles complicaciones que puedan afectar el pronóstico y la respuesta al tratamiento.

En los últimos años, la presencia de enfermedad hepática en pacientes tuberculosos ha cobrado relevancia incluso antes del inicio del tratamiento. Estos cambios se observan principalmente en variaciones de las enzimas AST, ALT y gamma glutamiltransferasa (GGT). Los estudios internacionales muestran que los pacientes con tuberculosis pueden tener GGT elevada como resultado del proceso inflamatorio infeccioso y como resultado de los efectos metabólicos de la enfermedad. Asimismo, la literatura peruana reciente destaca la utilidad de la GGT como marcador no solo de daño hepático, sino también de riesgo metabólico, cardiovascular e inflamatorio, ampliando su importancia clínica en el seguimiento de pacientes con enfermedades infecciosas.

Además, se ha documentado que los fármacos antituberculosos isoniazida, rifampicina y pirazinamida tienen potencial hepatotóxico, lo que aumenta el riesgo de enfermedad hepática durante el tratamiento. Estudios realizados en países de la región, como Chile, revelan que estos cambios pueden comprometer la adherencia terapéutica y afectar la continuidad de la atención clínica. En el contexto peruano, este problema es particularmente grave, ya que muchos pacientes con baciloscopia positiva son tratados

sin una evaluación sistemática de su función hepática. En los centros de salud DIRIS Lima Centro, que atienden a una gran población diagnosticada con TB, el monitoreo bioquímico de enzimas como la GGT aún no es una parte rutinaria del proceso de diagnóstico ni del seguimiento del paciente. Esto limita la detección temprana de hepatotoxicidad, aumenta el riesgo de complicaciones clínicas y puede afectar la eficacia del tratamiento. Por lo tanto, el análisis de correlación entre la baciloscopia positiva y los niveles séricos de GGT es una necesidad clínica y epidemiológica, ya que permitirá fortalecer los protocolos de evaluación, optimizar el tratamiento integral de los pacientes y mejorar la calidad de la atención en el primer nivel de atención.

En este contexto, el objetivo de este estudio es determinar la asociación entre baciloscopia positiva y gamma glutamiltransferasa (GGT) en pacientes atendidos en el año 2025 en el Centro de Salud DIRIS Lima Centro, para brindar evidencia local que promueva un abordaje integral de la tuberculosis y la prevención de complicaciones relacionadas tanto con la enfermedad como con el tratamiento.

Aprobación de jurado

(Grado, apellidos y nombres del secretario)

(Grado, apellidos y nombres del vocal/asesor)

Time New Roman N°11, en mayúsculas

Time New Roman N°11, en mayúsculas

Secretario del Jurado

Vocal del Jurad

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La tuberculosis (TB) pulmonar continúa siendo una de las enfermedades infecciosas de mayor impacto en salud pública, sobre todo en países de ingresos medios y bajos como el Perú. Según la Organización Mundial de la Salud, la TB se mantiene como una de las diez principales causas de mortalidad a nivel mundial. En el país, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima registran un número significativo de casos cada año, concentrándose especialmente en Lima Centro. En este escenario, la baciloscopia sigue siendo la herramienta diagnóstica inicial más empleada en el primer nivel de atención, debido a su bajo costo, rapidez y accesibilidad. No obstante, aunque su aporte es indiscutible, este método no proporciona información sobre el estado general del paciente ni sobre la presencia de complicaciones que pueden interferir en el tratamiento y pronóstico (1).

Un aspecto que ha cobrado gran relevancia es la asociación de la tuberculosis con alteraciones hepáticas, ya que los pacientes pueden presentar daño en la función del hígado incluso antes de iniciar el tratamiento. Estas alteraciones se manifiestan principalmente a través de variaciones en enzimas como AST, ALT y gamma glutamil transferasa (GGT). Investigaciones realizadas en Ecuador han demostrado que tanto pacientes con TB en tratamiento como aquellos que aún no lo inician presentan alteraciones hepáticas significativas, lo que evidencia que la infección en sí misma genera un impacto metabólico que no debe ser pasado por

alto (2).

La gamma glutamil transferasa, en particular, ha sido reconocida como una enzima de alta sensibilidad para detectar daño hepático, aunque no siempre específica. En una tesis peruana reciente, se resalta la importancia de la GGT como un marcador que no solo se altera en contextos infecciosos, sino también en enfermedades metabólicas y cardiovasculares, lo cual amplía el espectro de su utilidad clínica. Este hallazgo pone en evidencia la necesidad de monitorear rutinariamente esta enzima en pacientes hospitalizados y ambulatorios, incluidos aquellos con TB (3).

Asimismo, la literatura internacional ha reportado que los fármacos utilizados en la terapia antituberculosa, como la isoniacidaGGT, rifampicina y pirazinamida, tienen un elevado potencial hepatotóxico. Esto implica que los pacientes con baciloscopia positiva, además de la carga bacteriana que conlleva la enfermedad, se enfrentan al riesgo de desarrollar hepatotoxicidad inducida por medicamentos. Un estudio chileno reveló que las alteraciones de la función hepática son frecuentes en pacientes con TB bajo tratamiento antifímico, con una incidencia que puede comprometer la adherencia y la continuidad del régimen terapéutico (4).

Por otro lado, la elevación de las enzimas hepáticas no es un problema aislado de la TB. Estudios en gastroenterología han evidenciado que este fenómeno es común en la práctica clínica y se asocia con múltiples causas, desde infecciones hasta desórdenes metabólicos. La interpretación inadecuada de estos resultados puede llevar a errores diagnósticos y a la subestimación del riesgo en pacientes

vulnerables (5). De forma complementaria, investigaciones recientes destacan que la elevación de la GGT está relacionada con riesgo metabólico y cardiovascular, lo cual tiene implicancias más allá del hígado, contribuyendo a complicaciones sistémicas que pueden afectar la evolución del paciente tuberculoso (6).

En este contexto, surge una problemática relevante en los centros de salud de la DIRIS Lima Centro: los pacientes con baciloscopia positiva son diagnosticados y tratados principalmente con base en parámetros microbiológicos, pero muchas veces no se realiza una evaluación paralela y sistemática de la función hepática. Esta omisión limita la detección temprana de hepatotoxicidad, aumenta el riesgo de complicaciones clínicas, compromete la adherencia al tratamiento y, en consecuencia, pone en riesgo no solo la salud del paciente, sino también los esfuerzos de control de la tuberculosis en la comunidad.

Por lo tanto, resulta fundamental plantear investigaciones que integren el análisis de la baciloscopia positiva con la evaluación de parámetros bioquímicos como la GGT. Generar evidencia local permitirá fortalecer los protocolos de vigilancia clínica, mejorar el manejo integral de los pacientes y contribuir a la reducción de complicaciones asociadas tanto a la enfermedad como a su tratamiento.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Existe relación entre la baciloscopía positiva y los niveles séricos de Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) en pacientes con tuberculosis atendidos en el primer nivel de atención del centro de salud de la DIRIS Lima Centro durante el año

2025, considerando la necesidad de una evaluación integral que permita identificar tempranamente posibles alteraciones hepáticas en este grupo de usuarios?

1.2.2. Problemas específicos

¿Cuáles son los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa y baciloscopía positiva en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025?

¿Qué relación existe entre la observacion microscopica de BAAR y Gamma Glutamil Transferasa en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

¿Describir el resultado de Gamma Glutamil Transferasa en pacientes con baciloscopía positiva atendidos en un centro de salud de la DIRIS Lima Centro, durante el año 2025?

1.3.2 Objetivos específicos.

Identificar Cuáles son los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa y baciloscopía positiva en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025.

Evaluar la observacion microscopica de BAAR y Gamma Glutamil Transferasa en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1 Teórica

La tuberculosis pulmonar constituye un problema prioritario de salud pública en el Perú y en especial en Lima, donde persisten altas tasas de incidencia. En los centros de salud del primer nivel, la baciloscopia es la principal herramienta diagnóstica; sin embargo, su aplicación suele limitarse al aspecto microbiológico, sin contemplar alteraciones clínicas que pueden afectar la evolución del paciente. Una de ellas es la disfunción hepática, evidenciada por la elevación de enzimas como la gamma glutamil transferasa (GGT), la cual puede estar relacionada tanto con la propia infección tuberculosa como con la hepatotoxicidad secundaria al tratamiento. La presente investigación se justifica porque generará evidencia científica local sobre la asociación entre baciloscopia positiva y niveles elevados de GGT en pacientes de la DIRIS Lima Centro, conocimiento escaso en el ámbito nacional y necesario para fortalecer el abordaje integral de la tuberculosis. Desde el aspecto social, los resultados permitirán mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables al facilitar la detección temprana de complicaciones hepáticas, favoreciendo la adherencia al tratamiento y reduciendo la transmisión comunitaria. En el plano práctico, el estudio brindará a los profesionales de salud herramientas útiles para la toma de decisiones clínicas más seguras, incorporando la vigilancia de la GGT como parte del seguimiento de pacientes con baciloscopia positiva. Finalmente, a nivel institucional, los hallazgos beneficiarán directamente al centro de salud participante y contribuirán a optimizar las estrategias del Ministerio de Salud orientadas al control de la tuberculosis y la prevención de

complicaciones asociadas.

1.4.2 Metodológica

El estudio actual se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, considerando que busca medir y analizar la relación entre la baciloscopía (variable cualitativa ordinal) y los niveles séricos de Gamma Glutamyl Transferasa – GGT (variable cuantitativa continua) en pacientes atendidos en un centro de salud de la DIRIS Lima Centro durante el año 2025.

Este enfoque permitirá recopilar datos numéricos a partir de los registros de laboratorio clínico, los cuales serán organizados, procesados y sometidos a análisis estadístico con el propósito de determinar la fuerza y dirección de la asociación entre las variables estudiadas.

El enfoque cuantitativo se justifica porque posibilita la formulación y comprobación de hipótesis de investigación mediante pruebas estadísticas que aseguran la objetividad de los resultados y la posibilidad de replicación. Los datos obtenidos serán analizados con estadística descriptiva e inferencial, aplicando pruebas de correlación adecuadas (coeficiente de Spearman, dada la naturaleza de las variables), con un nivel de confianza del 95% ($p < 0.05$), lo que permitirá identificar si existe una correlación significativa entre la baciloscopía y los niveles de GGT.

1.4.3 Práctica

La investigación realizada es muy valiosa porque aporta conocimientos prácticos

sobre la correlación entre la baciloscopia positiva y los niveles de gamma glutamiltransferasa (GGT) para su aplicación directa en el tratamiento de pacientes en el centro de salud. En la práctica clínica diaria, estas relaciones no siempre son tenidas en cuenta por los médicos tratantes, a pesar de que la presencia de tuberculosis activa y cambios en las enzimas hepáticas pueden afectar significativamente el diagnóstico, pronóstico y seguimiento terapéutico. El estudio facilita la identificación temprana de posibles cambios hepáticos en pacientes con infección activa, facilitando una evaluación más completa y la implementación de un tratamiento más seguro, especialmente al inicio o seguimiento del tratamiento antituberculoso. Los resultados obtenidos brindan información valiosa para mejorar la supervisión clínica, prevenir complicaciones y optimizar la calidad de la atención brindada, beneficiando directamente a los pacientes que conforman la población más vulnerable. Además, el estudio aporta conocimientos relevantes en el campo del laboratorio clínico, destacando la importancia de integrar pruebas microbiológicas y bioquímicas en un abordaje integral de las enfermedades infecciosas. Para los profesionales del laboratorio, estos resultados fortalecen el trabajo interdisciplinario con el equipo de salud y permiten decisiones diagnósticas más precisas y oportunas. En general, el estudio contribuye a la mejora continua del diagnóstico, optimización de las estrategias de control y seguimiento y fortalecimiento de la calidad del servicio en las instituciones de salud.

1.5. Limitaciones de la investigación

1.5.1 Temporal

El trabajo se realizó en el año 2025.

1.5.2 Espacial

La investigación se ejecutó en las instalaciones del Centro de Juan Pérez Carranza, Jr. Cuzco, 927, Lima.

1.5.3 Población o unidades de análisis

Los pacientes que fueron atendidos en el Centro de Juan Pérez Carranza, Lima, durante el año 2025 que constituyeron las unidades de análisis del estudio.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1. Nivel internacional

Umeche et al. (2024, Nigeria) realizaron un estudio en el Hospital Universitario de Edo State, Nigeria, con el objetivo de evaluar los niveles séricos de Gamma

Glutamil Transferasa (GGT), Aspartato Aminotransferasa (AST) y albúmina en pacientes con tuberculosis en tratamiento. La investigación, de diseño transversal, incluyó a 70 pacientes adultos diagnosticados con tuberculosis, de los cuales 48 recibían rifampicina y 22 pirazinamida durante seis meses o más, comparándose con 50 controles sanos. Los resultados mostraron que los pacientes con tuberculosis en tratamiento presentaban niveles significativamente elevados de GGT y AST en comparación con los controles, mientras que la albúmina se encontraba notablemente reducida. Este hallazgo evidencia que el tratamiento prolongado de la tuberculosis puede inducir estrés hepático y alterar la función hepática, especialmente en pacientes con factores de riesgo adicionales, como consumo de alcohol o comorbilidades hepáticas preexistentes. Los autores destacan la importancia de monitorear periódicamente los niveles de GGT como marcador bioquímico de función hepática en pacientes con tuberculosis, con el fin de prevenir complicaciones, ajustar el tratamiento de manera oportuna y mejorar la seguridad clínica durante el seguimiento del paciente, contribuyendo así a la eficacia del tratamiento y a la reducción de efectos adversos asociados a la terapia antituberculosa (Umeche et al., 2024). (7)

Martínez, et al (2022, Bolivia) realizaron un estudio descriptivo de corte transversal en el Centro de Salud Ipress 1-4 Bellavista Nanay, con el objetivo de determinar la correlación entre los resultados de baciloscopia y diversos factores condicionantes en pacientes con tuberculosis durante el periodo de enero a junio de 2021. Aunque el estudio se centró principalmente en la relación entre la baciloscopia y factores como la edad, el sexo y las condiciones de salud, los autores enfatizaron la

importancia de la evaluación de los parámetros bioquímicos, incluidos los niveles de gamma glutamiltransferasa (GGT), para un diagnóstico integral y un seguimiento adecuado de los pacientes con tuberculosis. La medición de GGT junto con otros marcadores de la función hepática permite identificar cambios hepáticos tempranos, especialmente en pacientes que reciben tratamiento con fármacos antituberculosos conocidos por su potencial hepatotóxico. Además, la inclusión de GGT como parámetro clínico ayuda a comprender mejor cómo las condiciones individuales de los pacientes, la adherencia al tratamiento y los factores de riesgo hepático pueden influir en el cumplimiento terapéutico y el curso clínico de la tuberculosis. Este enfoque multidimensional facilita la implementación de estrategias de control y vigilancia más efectivas, promueve la seguridad del paciente y optimiza la efectividad del tratamiento antituberculoso en entornos de atención primaria (Soplin Vásquez y Moreno Laura, 2022). (8)

Unda (2025, Ecuador) realizó una revisión bibliográfica documental con el objetivo de analizar los métodos diagnósticos tradicionales y los avances tecnológicos en el diagnóstico de la tuberculosis en el siglo XXI. El estudio, que abarcó estudios publicados entre 2019 y 2023, destaca la importancia de las pruebas de función hepática, incluidas las mediciones de la gamma glutamiltransferasa (GGT), en el seguimiento de los pacientes con tuberculosis. Aunque la revisión se centró en los métodos de diagnóstico de la enfermedad, se observó que el tratamiento antituberculoso puede provocar cambios en la función hepática, destacando la necesidad de una evaluación periódica de los niveles de GGT como marcador de posible hepatotoxicidad. Este enfoque permite detectar cambios tempranos en el

hígado, especialmente en pacientes en tratamiento prolongado con medicamentos antituberculosos, y ajustar el tratamiento a tiempo para prevenir complicaciones (Unda, 2025). (9)

Quiroz-Ruiz y Hernández-Palomino (2025, Colombia) realizaron una revisión integradora con el objetivo de sintetizar información de la literatura internacional sobre medidas adoptadas para prevenir y controlar brotes de tuberculosis en instituciones educativas. Aunque el estudio se centró principalmente en estrategias de prevención y control, se enfatizó la importancia de evaluar los parámetros bioquímicos, incluidos los niveles de gamma glutamiltransferasa (GGT), en el seguimiento de la salud de los estudiantes. La medición de GGT junto con otros marcadores hepáticos permite detectar posibles cambios en la función hepática, especialmente en estudiantes que reciben tratamiento para la tuberculosis, que pueden provocar toxicidad hepática. Este enfoque multidimensional contribuye a una mejor comprensión de los factores que influyen en la salud de los estudiantes y a la implementación de estrategias de control más efectivas en el entorno educativo (Quiroz-Ruiz y Hernández-Palomino, 2025). (10)

Quiroz-Ruiz y Hernández-Palomino (2025, Colombia) realizaron una revisión integradora con el objetivo de sintetizar la información disponible en la literatura internacional sobre las medidas adoptadas para la prevención y control de brotes de tuberculosis en instituciones educativas. Esta revisión destacó la importancia de la detección temprana de casos positivos de tuberculosis mediante baciloscopia como herramienta esencial para la vigilancia epidemiológica y la planificación de intervenciones eficaces de salud pública. Los autores afirmaron que la detección de

baciloscopia positiva permite implementar oportunamente medidas de aislamiento, reducción de la transmisión comunitaria y orientación de estrategias de educación y prevención dirigidas a poblaciones vulnerables. Además, enfatizaron que el registro sistemático de los casos positivos facilita la evaluación de los factores de riesgo asociados, así como la efectividad de los programas de control de enfermedades. Este estudio enfatiza la necesidad de integrar la vigilancia epidemiológica basada en frotis con estrategias de prevención y control, promoviendo una comprensión más profunda de la propagación de la tuberculosis y el desarrollo de políticas de salud más efectivas en las instituciones educativas, donde el contacto con la enfermedad puede afectar significativamente la salud de los estudiantes y de toda la comunidad. (11)

Álvarez-Corrales, Pineda-García y Carrasco Cáceres (2021, Honduras) realizaron un estudio en el Instituto Cardiopulmonar Nacional de Tegucigalpa para evaluar la utilidad del método de espoligotipado en muestras bacilíferas positivas como alternativa al cultivo para la detección de micobacterias para genotipado. El estudio incluyó a 37 pacientes con diagnóstico de tuberculosis confirmado por cultivo, de los cuales 36 mostraron resultados positivos mediante espoligotipo a partir de muestras microscópicas de frotis, lo que corresponde a una sensibilidad del 97,3%. Además, quedó claro que la correlación entre la carga bacilar (clasificada como P, P y P) y la eficiencia del espoligotipo era significativa, ya que las muestras con mayor densidad bacilar tenían un mejor rendimiento diagnóstico. Este descubrimiento resalta la importancia de la baciloscopia no sólo como herramienta de diagnóstico de primera línea para la detección de la tuberculosis, sino también

como una contribución útil a los métodos moleculares avanzados que permiten rastrear las cadenas de transmisión y la caracterización genética de las bacterias. El estudio concluyó que en entornos con recursos limitados donde los cultivos pueden tardar semanas, la combinación de baciloscopia positiva y espoligotipado puede optimizar los procesos de diagnóstico, mejorar la vigilancia epidemiológica y promover una respuesta más oportuna a la tuberculosis. (12)

XXVII Jornadas Internacionales sobre Tuberculosis (2023, España) realizadas en Barcelona, se presentaron diversos trabajos relacionados con el estudio de contactos y el control de la tuberculosis. En estas jornadas se destacó que los pacientes con baciloscopía positiva representan el principal foco de contagio, ya que al toser, hablar o estornudar liberan aerosoles cargados de bacilos que incrementan el riesgo de transmisión, siendo considerados de alta infectividad. Asimismo, se precisó que aquellos con baciloscopía negativa pero cultivo positivo tienen una capacidad de contagio hasta cuatro veces menor, lo que refuerza el papel de la baciloscopía como un marcador clave para identificar casos de tuberculosis activa y altamente contagiosa. Además, se discutió que factores como la extensión de la enfermedad, la presencia de cavernas pulmonares, la frecuencia de la tos y las condiciones de hacinamiento influyen en la capacidad de transmisión, resaltando la importancia de un abordaje integral que combine diagnóstico temprano, estudio de contactos y medidas preventivas en la comunidad. (13)

Respecto a la variable Gamma Glutamyl Transferasa (GGT):

En el estudio de Mar Buruato (2022, Nuevo León, México) se examinó la

asociación entre adipoquinas circulantes (leptina, adiponectina, TNF- α , IL-6) y Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) con el síndrome metabólico en escolares de 6 a 12 años. La investigación, de diseño descriptivo, transversal y correlacional, incluyó a 140 niños y mostró que el 43 % presentaba sobrepeso y obesidad, con una frecuencia significativa de síndrome metabólico en el 55 % de los casos con obesidad. Los resultados evidenciaron diferencias importantes en los niveles séricos de GGT entre los niños con síndrome metabólico y aquellos sin la condición, indicando que esta enzima puede ser un marcador útil para identificar riesgos cardiometabólicos en etapas tempranas de la vida. Asimismo, se encontró que la GGT se asoció significativamente con indicadores como la circunferencia de cintura y el colesterol HDL, lo que refuerza su papel en la evaluación clínica de factores de riesgo metabólico. Este estudio destaca la importancia de la GGT como un biomarcador no invasivo y accesible capaz de facilitar el diagnóstico temprano y el seguimiento de los cambios metabólicos que pueden persistir hasta la edad adulta si no se realiza una intervención oportuna. (14)

Olaya-López, Segovia-Gutiérrez, Veliz-Castro y Merchán-Villafuerte (2022, Colombia) realizaron una revisión documental con enfoque descriptivo y explicativo, analizando diferentes estudios sobre enfermedades hepáticas en adultos, centrándose en la función diagnóstica de las transaminasas y la gamma glutamiltransferasa. El estudio recopiló información de fuentes nacionales e internacionales, destacando que la elevación de GGT junto con otras enzimas hepáticas como TGO y TGP es un hallazgo clínico común en varias patologías hepáticas. Entre los principales síntomas asociados a estos trastornos se

identificaron fatiga, ictericia, dolor abdominal, pérdida de apetito y manifestaciones clínicas relacionadas con disfunción hepática avanzada. Los autores destacan que el perfil hepático, y especialmente la GGT, es una herramienta indispensable para el diagnóstico precoz y el seguimiento de las enfermedades hepáticas, ya que permite reconocer cambios subclínicos que podrían pasar desapercibidos en las fases iniciales. Además, enfatizaron que la sistematización de la evaluación de la GGT en la práctica clínica contribuye no sólo a la identificación temprana de enfermedades hepáticas, sino que también mejora la toma de decisiones terapéuticas, ayuda a prevenir complicaciones más graves y garantiza un mejor pronóstico para los pacientes. Este tipo de evidencia es particularmente importante en situaciones en las que el tratamiento a largo plazo, como el antituberculoso, puede causar hepatotoxicidad, lo que refuerza la importancia de la monitorización regular de la GGT como un marcador bioquímico sensible de los cambios hepáticos.

(15)

Campozano Villacreses y Merchán Villafuerte (2023, Ecuador) realizaron un estudio en el Laboratorio BioMedic en Yipiyap, provincia de Manabí, para analizar la relación entre las enzimas hepáticas, incluidas la gamma glutamiltransferasa (GGT), la aspartato aminotransferasa (AST) y la alanina aminotransferasa (ALT), y la resistencia a la insulina en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2. El estudio, analítico, transversal y retrospectivo, incluyó a 200 pacientes adultos a quienes se les registraron valores bioquímicos y se correlaciona con los parámetros clínicos. Los resultados mostraron que una proporción significativa de participantes tenía niveles elevados de GGT en comparación con los valores de

referencia, con una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,001$). También quedó claro que la resistencia a la insulina, medida por el índice HOMA-IR, era significativamente mayor en aquellos con valores altos de GGT, siendo los hombres los que tenían la asociación más significativa. Los autores concluyeron que la GGT no sólo desempeña un papel como marcador de disfunción hepática, sino que también refleja cambios metabólicos que pueden tener efectos sistémicos significativos. Estos hallazgos son particularmente importantes en el contexto de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, cuyo tratamiento a largo plazo incluye medicamentos con reconocido potencial hepatotóxico. En este sentido, la monitorización de GGT se convierte en una herramienta clínica esencial para la detección temprana de cambios hepáticos y la prevención de complicaciones, mejorando tanto la seguridad como la adherencia al tratamiento en pacientes con trastornos infecciosos y metabólicos concurrentes. (16)

Reyes-Baque, Pin-Pilligua y Zambrano-Pérez (2021, Ecuador) realizaron un estudio documental con enfoque de revisión bibliográfica y narrativa que tuvo como objetivo analizar la utilidad clínica de las pruebas de función hepática, específicamente la gamma glutamiltransferasa (GGT), en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades hepáticas como la hepatopatía alcohólica. Para ello, recopilaron información de estudios nacionales e internacionales publicados entre 2010 y 2020, que demostraron que la GGT es un marcador sensible para detectar cambios hepáticos incluso en una etapa temprana y en pacientes asintomáticos. El estudio destacó que los niveles elevados de GGT a menudo se asocian no sólo con el consumo crónico de alcohol, sino también con factores como la obesidad, el

síndrome metabólico y la desnutrición, todos los cuales exacerban el daño hepático. También se observó que la combinación de GGT con otras pruebas bioquímicas (ALT, AST y fosfatasa alcalina) mejora la precisión del diagnóstico y promueve un enfoque clínico integral. Los autores concluyen que la monitorización periódica de la GGT es fundamental para implementar intervenciones tempranas y prevenir complicaciones graves como cirrosis o insuficiencia hepática. Estos hallazgos son particularmente importantes para los pacientes que reciben tratamiento farmacológico a largo plazo con riesgo hepatotóxico, como medicamentos antituberculosos, ya que la GGT puede actuar como un biomarcador clave para la detección temprana de la hepatotoxicidad inducida por fármacos, optimizando así la seguridad clínica, la adherencia terapéutica y el resultado de los pacientes con tuberculosis. (17)

Huang et al. (2023, China) realizó un estudio para investigar cómo el momento en que ocurren las anomalías en las pruebas de función hepática (incluida la gamma glutamiltransferasa, GGT) se asocia con el riesgo de lesión hepática inducida por medicamentos contra la tuberculosis (DILI). El estudio fue un estudio retrospectivo en el que participaron 399 pacientes adultos con tuberculosis sin enfermedad hepática previa u otros factores de riesgo que fueron tratados con medicamentos antituberculosos de primera línea. Los investigadores dividieron el tiempo hasta el resultado anormal de la prueba hepática en tres grupos (≤ 4 semanas, > 4 a 8 semanas y > 8 semanas) y evaluaron cómo este retraso se asociaba con DILI, insuficiencia hepática, interrupción del tratamiento contra la tuberculosis y resistencia a los medicamentos. Se descubrió que cuanto más tiempo se tardaba en

detectar cambios en la función hepática (incluida la GGT), mayor era el riesgo de complicaciones graves; Por ejemplo, aquellos con anomalías después de más de 8 semanas tenían significativamente más probabilidades de desarrollar daño hepático grave en comparación con aquellos con detección temprana. Este estudio destaca que la GGT puede ser un marcador clave para el seguimiento clínico temprano y que el seguimiento regular y temprano de las enzimas hepáticas durante el tratamiento con fármacos antituberculosos es esencial para prevenir complicaciones graves y mejorar la seguridad del paciente. (18)

Exeter Clinical Laboratory (2023) describe a la Gamma-Glutamil Transferasa (GGT) como una enzima asociada a membranas celulares cuya principal función es catalizar el metabolismo de péptidos y aminoácidos, siendo el hígado la fuente más importante de su actividad en suero. Cabe señalar que la GGT tiene una vida media estimada de 7 a 10 días en individuos sanos y que sus valores de referencia varían según la edad y el sexo, lo que lo convierte en un biomarcador sensible y dinámico de la función hepática. En la práctica clínica, la determinación de GGT es fundamental para distinguir el daño hepático de patologías óseas en los casos en que la fosfatasa alcalina (ALP) está elevada, así como para identificar enfermedades que amenazan las vías biliares, el consumo crónico de alcohol y la hepatotoxicidad causada por diversos fármacos. Además, se destaca que en la interpretación de los resultados se deben tener en cuenta factores externos como la obesidad, el tabaquismo, el uso de medicamentos y las condiciones metabólicas, ya que estos también pueden provocar un aumento significativo en el nivel de la enzima. Esta prueba rutinaria, económica y fácilmente disponible es particularmente importante

en enfermedades infecciosas crónicas como la tuberculosis, cuyo tratamiento incluye medicamentos con alto potencial hepatotóxico. En este contexto, el seguimiento periódico de la GGT permite no sólo detectar a tiempo cambios en el hígado, sino también ajustar a tiempo el régimen terapéutico para prevenir complicaciones, promover la adherencia al tratamiento y mejorar la seguridad clínica de los pacientes. Así, la evidencia internacional respalda la inclusión de la GGT como un importante marcador bioquímico en el seguimiento integral de los pacientes tuberculosos en tratamiento a largo plazo, fortaleciendo la práctica médica preventiva y contribuyendo a la optimización de los resultados terapéuticos.

(19)

Hernández-Serrano et al. (2021, México) realizaron un estudio de cohorte observacional y analítico en pacientes con hepatitis alcohólica grave para evaluar la asociación entre los niveles séricos de gamma glutamiltransferasa (GGT) y la mortalidad hospitalaria, así como su asociación con la aparición de complicaciones clínicas durante la estancia hospitalaria. En el estudio participaron 48 pacientes, divididos en dos grupos según los valores de GGT (mayores y menores de 300 U/L), y se determinaron parámetros clínicos y bioquímicos al ingreso y a los 28 días de seguimiento. Los resultados mostraron que, si bien no existió una asociación significativa entre GGT elevada y la mortalidad global, se encontró una relación relevante entre los valores elevados de esta enzima y un menor riesgo de complicaciones como encefalopatía hepática, falla renal aguda e infecciones. Los autores concluyen que la GGT, además de ser un marcador sensible de daño hepático, puede tener un rol protector o modulador en la evolución clínica de ciertos

pacientes, lo que abre nuevas perspectivas sobre su utilidad más allá de la función diagnóstica tradicional. Este hallazgo es especialmente importante en el contexto de enfermedades infecciosas tratadas con fármacos hepatotóxicos, como la tuberculosis, donde la monitorización periódica de GGT permitiría no solo identificar tempranamente la presencia de hepatotoxicidad inducida por medicamentos, sino también estimar el riesgo de complicaciones sistémicas asociadas al compromiso hepático. En consecuencia, la inclusión de GGT en la rutina de seguimiento clínico puede contribuir a una mejor toma de decisiones terapéuticas, a la prevención de complicaciones y a la optimización de los resultados clínicos en poblaciones de alto riesgo. (20)

Tumbaco-Lino, Macías-Choez, Moreno-Cevallos y Orellana-Suárez (2025, Ecuador) llevaron a cabo un estudio de tipo descriptivo, analítico, transversal y cuantitativo, cuyo propósito fue evaluar las alteraciones del perfil renal y hepático en adultos atendidos en el Laboratorio Clínico Divino Niño durante el año 2023. La investigación incluyó a 118 pacientes de ambos sexos, organizados en rangos etarios, observándose que el grupo de mayor representación fue el de 62 a 70 años. Se analizaron parámetros del perfil hepático como ALT, AST, fosfatasa alcalina y Gamma Glutamil Transferasa (GGT), encontrándose que, aunque la mayoría de los pacientes presentó valores dentro de los límites normales, un porcentaje significativo mostró elevaciones en las enzimas hepáticas, siendo la GGT una de las más relevantes por su estrecha asociación con procesos de daño hepatocelular y colestasis. Los resultados sugieren que el envejecimiento actúa como un factor determinante en el incremento de estas alteraciones, lo que se traduce en mayor

vulnerabilidad hepática en la población adulta mayor. Asimismo, los autores destacan que la monitorización periódica de GGT, junto con otras enzimas hepáticas, constituye una herramienta indispensable para la prevención de complicaciones y la implementación de estrategias de intervención temprana en este grupo etario. Estos hallazgos tienen implicaciones clínicas de interés para otras patologías en las que el hígado es susceptible al daño por agentes externos, como ocurre en la tuberculosis bajo tratamiento antituberculoso prolongado, ya que el control sistemático de GGT permitiría identificar de manera temprana posibles episodios de hepatotoxicidad inducida por fármacos, favoreciendo ajustes oportunos en la terapia y garantizando un mejor pronóstico para los pacientes. (21)

Edo State, Umeche et al. (2024, Nigeria) llevaron a cabo un estudio de diseño transversal en el Edo State University Teaching Hospital (EDSUTH), en Auchi, con el propósito de evaluar los niveles séricos de Gamma-Glutamil Transferasa (GGT), Aspartato Aminotransferasa (AST) y Albúmina en pacientes diagnosticados con tuberculosis bajo tratamiento farmacológico. La investigación incluyó a 70 pacientes adultos, de los cuales 48 recibían rifampicina y 22 pirazinamida durante un periodo mínimo de seis meses, y se compararon sus resultados bioquímicos con los de un grupo control conformado por 50 sujetos sanos sin tuberculosis. Los resultados mostraron que los niveles de GGT y AST eran significativamente más altos en los pacientes con tuberculosis tratados en comparación con los controles, mientras que los niveles de albúmina se redujeron significativamente. Estos resultados sugieren que la terapia antituberculosa a largo plazo afecta significativamente la función hepática, mostrando hepatotoxicidad que puede pasar

desapercibida si los marcadores enzimáticos no se controlan adecuadamente. Además, se observó que la elevación de GGT fue más pronunciada en aquellos pacientes que tuvieron un período de tratamiento más prolongado, lo que refuerza la importancia de realizar pruebas periódicas de esta enzima como medio de detección temprana de alteraciones hepáticas. Los autores concluyen que la GGT puede considerarse un marcador bioquímico sensible y accesible para el seguimiento clínico de los pacientes con tuberculosis, que permite la corrección oportuna de los esquemas terapéuticos, la reducción de las complicaciones y la mejora de la seguridad del tratamiento. En este sentido, el estudio destaca la necesidad de incluir pruebas de función hepática como parte rutinaria del seguimiento de los pacientes en tratamiento antituberculoso, especialmente en entornos de alta prevalencia como Nigeria, donde las comorbilidades y los recursos limitados aumentan la vulnerabilidad de esta población. (22)

2.1.2. Antecedentes nacionales

El estudio de Mendoza (2024, Piura), diseñado entre 2019 y 2022, tuvo como objetivo identificar factores asociados a la positividad en baciloscopia, GeneXpert y cultivo en pacientes atendidos en el Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2. La investigación se realizó bajo un diseño analítico retrospectivo con una muestra significativa de pacientes sospechosos de tuberculosis. Los resultados evidenciaron que el cultivo presentó la mayor tasa de positividad (81 %), seguido del GeneXpert (66,3 %) y la baciloscopia (50,8 %). Asimismo, se determinaron factores asociados a la positividad, entre ellos la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus e hipertensión arterial, síntomas clínicos respiratorios como tos,

disnea y hemoptisis, así como pérdida de peso, fiebre, malestar general y la pertenencia a grupos de riesgo (trabajadores de salud, gestantes, niños y adolescentes). Este estudio resalta la importancia de considerar tanto factores clínicos como sociodemográficos en la interpretación de las pruebas diagnósticas de tuberculosis, aportando evidencia que puede servir de referencia para investigaciones que exploren asociaciones con parámetros bioquímicos como la elevación de la Gamma Glutamyl Transpeptidasa (GGTp). (Mendoza, 2024). (23)

El estudio de Soplin Vásquez y Moreno Laura (2022, Iquitos), titulado *“Análisis correlacional de baciloscopia y factores condicionantes en su cumplimiento de pacientes con tuberculosis, en Centro de Salud IPRESS 1-4 Bellavista Nanay de enero a junio del 2021”*, investigó los factores asociados a la positividad de baciloscopia en pacientes sintomáticos respiratorios atendidos en un centro de salud de primer nivel. La investigación utilizó un diseño descriptivo transversal retrospectivo, revisando 1,299 historias clínicas de pacientes con síntomas respiratorios. Los resultados evidenciaron que la prevalencia de tuberculosis mediante baciloscopia fue de 4,4 %. El grupo etario con mayor número de casos positivos fue el de 51 a 60 años (28 %), mientras que el sexo masculino resultó ser el más afectado con un 64,9 % de los casos confirmados. Asimismo, se encontró una correlación positiva baja entre los resultados de baciloscopia y los factores condicionantes analizados. Este estudio resalta la importancia de evaluar la relación entre las características sociodemográficas y clínicas con la positividad de las pruebas diagnósticas, aportando elementos que resultan relevantes para investigaciones que, como la presente, buscan analizar la asociación con parámetros

bioquímicos como la Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGTp). (24)

Mauricio-Vásquez et al. (2022, Lima) realizaron un estudio en Lima Norte con el objetivo de describir la frecuencia y características de los casos de tuberculosis y su asociación con la infección por VIH entre los años 2013 y 2021. Se trató de un estudio descriptivo transversal que utilizó la base de datos del Sistema de Información de Tuberculosis (SIGTB) del Ministerio de Salud. En total, se analizaron 22,224 casos de tuberculosis, de los cuales el 62,6 % correspondió al sexo masculino y el 83,1 % fueron casos de tuberculosis pulmonar. De estos, el 56,6 % tuvo baciloscopía positiva. Asimismo, se encontró que la coinfección tuberculosis-VIH se presentó en el 6,4 % de los casos, siendo más frecuente en varones de 30 a 49 años y en aquellos con baciloscopía negativa. Este estudio es relevante para la presente investigación, ya que evidencia la importancia de la baciloscopía como indicador epidemiológico en tuberculosis, así como la variabilidad de resultados según comorbilidades, grupo etario y género. Aunque no aborda marcadores bioquímicos como la GGTP, aporta elementos que justifican la integración de indicadores hepáticos en pacientes con tuberculosis para un abordaje clínico más integral. (25)

Vega Ordoñez (2024, Trujillo) llevó a cabo un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo para evaluar el control de calidad de la baciloscopía en los laboratorios de tuberculosis de la Micro Red El Porvenir durante el año 2021. Se analizaron 216 láminas procedentes de diferentes establecimientos de salud, considerando criterios como la calidad del extendido, la técnica de coloración y la precisión en la lectura. Los resultados mostraron que la calidad de los extendidos fue homogénea en un

73,3 % de las láminas, mientras que el criterio de coloración adecuada alcanzó el 77,9 %. Sin embargo, también se detectaron deficiencias: 15,7 % de extendidos no homogéneos, 8,3 % demasiado finos y problemas de coloración en el 10,1 % de los casos. Este estudio destaca la relevancia de garantizar la calidad técnica en el procesamiento de las muestras, ya que una baciloscopía mal realizada puede generar errores diagnósticos y comprometer la detección de casos positivos de tuberculosis, afectando así la oportunidad de tratamiento y el control de la enfermedad. (26)

Puma (2024, Lima) realizó un estudio tipo casos-controles en el Centro de Salud San Sebastián abarcando los años 2018-2022, con la finalidad de determinar los principales factores asociados a recidivas en pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar. La muestra incluyó 134 pacientes del Programa contra la Tuberculosis, de los cuales se clasificaron casos (con recidiva) y controles (sin recidiva). Los resultados mostraron que **el 61,9 %** de los pacientes presentaron baciloscopía positiva en grado leve (“+”), mientras que el 29,8 % y el 6,1 % presentaron baciloscopía de mayor carga (“++” y “+++” respectivamente). Además, se identificaron varios factores significativos asociados a la recidiva, entre ellos el sexo masculino, el hacinamiento, el consumo de alcohol y la no adherencia al tratamiento. Este estudio evidencia que, incluso en pacientes diagnosticados y en tratamiento, la proporción de baciloscopías positivas es elevada, lo que resalta la importancia de asegurar la calidad en el diagnóstico bacteriológico y de considerar los factores sociales y clínicos que favorecen que la baciloscopía siga siendo positiva, para intervenir oportunamente y reducir la recidiva de tuberculosis.(27)

El estudio de Callupe-Ore (2024, Lima) tuvo como propósito determinar la sensibilidad diagnóstica de la baciloscopía en muestras extrapulmonares de pacientes pediátricos con tuberculosis atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue entre 2019 y 2021. La investigación siguió un diseño retrospectivo, observacional y descriptivo, evaluando a niños y adolescentes de 0 a 17 años con diagnóstico confirmado de tuberculosis. Los hallazgos resaltaron la utilidad de la baciloscopía como herramienta diagnóstica inicial en contextos clínicos de difícil abordaje, como lo es la tuberculosis extrapulmonar en población pediátrica, permitiendo orientar un diagnóstico oportuno y un inicio temprano del tratamiento. No obstante, también se evidenció que la baciloscopía presenta limitaciones cuando se utiliza de manera aislada, dado que su sensibilidad puede variar según el tipo de muestra y la carga bacilar, lo que refuerza la necesidad de complementarla con otras técnicas diagnósticas como cultivos o pruebas moleculares. Este estudio aporta evidencia relevante sobre la importancia de mantener la baciloscopía como examen básico dentro de la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en el Perú, especialmente en servicios de salud de primer y segundo nivel, donde persiste como herramienta accesible y de bajo costo. (Callupe-Ore, 2024).(28)

Velásquez Vega (2025, Lima) llevó a cabo una investigación en el Centro de Salud Micaela Bastidas, Lima, con el objetivo de evaluar los factores clínicos y epidemiológicos asociados a la tuberculosis en pacientes atendidos en 2024. El estudio, de diseño cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y transversal, analizó 44 historias clínicas de pacientes diagnosticados con tuberculosis. Los resultados indicaron que el 63.6 % de los pacientes presentó baciloscopía positiva, lo que

subraya la relevancia de este método diagnóstico en la identificación de casos activos de tuberculosis. Además, se identificaron factores de riesgo como el contacto previo con personas con tuberculosis (50 %), tabaquismo (9.1 %) y la presencia de diabetes mellitus (20.5 %), los cuales estuvieron significativamente asociados con la positividad en la baciloscopía. Estos hallazgos resaltan la importancia de la baciloscopía como herramienta diagnóstica clave en la detección temprana de la tuberculosis y la necesidad de considerar factores epidemiológicos y clínicos en la estrategia de control de la enfermedad. (29)

Respecto a la variable Gamma Glutamil Transferasa (GGT):

En un estudio realizado por Vásquez et al. (2024, Lima), se evaluaron los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa (GGT) en pacientes con tuberculosis pulmonar, con el objetivo de determinar la asociación entre la infección tuberculosa y la función hepática. La investigación, de diseño observacional y retrospectivo, incluyó 120 pacientes adultos, registrando sus resultados bioquímicos durante el tratamiento antituberculoso. Los hallazgos mostraron que el 42 % de los pacientes presentó elevación de GGT al inicio del tratamiento, mientras que los niveles normales se observaron en el 58 % restante. Se identificó que la elevación de GGT estaba asociada con el uso concomitante de fármacos hepatotóxicos, antecedentes de consumo de alcohol y la presencia de comorbilidades como la diabetes mellitus. Este estudio evidencia que la evaluación de la GGT es fundamental para la monitorización clínica de pacientes con tuberculosis, ya que permite detectar de manera temprana alteraciones hepáticas que podrían comprometer la adherencia al

tratamiento y la evolución clínica del paciente, siendo una herramienta útil tanto para el manejo individual como para la vigilancia epidemiológica (Vásquez et al., 2024). (30)

Guzmán Colque (2021, Arequipa) llevó a cabo una investigación en la Clínica Paz Holandesa, Arequipa, con el objetivo de determinar la relación entre las transaminasas y la gamma glutamil transpeptidasa con el hígado graso en usuarios de 30 a 60 años durante el periodo enero-junio de 2019. Un estudio de diseño de cohorte transversal, no experimental y correlacional incluyó a 74 pacientes que fueron evaluados en función de sus niveles de GGT, TGO, TGP, así como de su edad, índice de masa corporal (IMC) y sexo. Los resultados mostraron una correlación estadísticamente significativa entre niveles elevados de GGT y la presencia de hígado graso con un valor de $p=0,000 < \alpha=0,05$. Además, se observó que el grupo de pacientes con mayor incidencia de hígado graso correspondía a mujeres obesas de 45 a 49 años. Este estudio destaca la importancia de la GGT como marcador bioquímico en la evaluación de la enfermedad hepática, sugiriendo su utilidad en el seguimiento de pacientes con enfermedades como la tuberculosis, donde el tratamiento puede causar efectos adversos en el hígado. (31)

Velásquez Vega (2025, Lima) realizó un estudio en el Centro de Salud Micaela Bastida, Lima, para evaluar los factores clínicos y epidemiológicos asociados a la tuberculosis en pacientes atendidos en el año 2024. El estudio tuvo un diseño cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y transversal en pacientes diagnosticados con tuberculosis y diagnóstico de tuberculosis⁴⁴. Los resultados mostraron que el 63,6% de los pacientes tuvieron citología positiva, lo que confirma la importancia

del seguimiento diagnóstico en la detección de casos activos. Además, en pacientes que recibían tratamiento antituberculoso se registraron niveles alterados de gamma glutamiltransferasa (GGT), que reflejan los efectos de fármacos hepatotóxicos, patrones de consumo de alcohol y la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus. Este hallazgo resalta la importancia de la GGT como marcador bioquímico que permite la detección temprana de cambios hepáticos, facilita el seguimiento clínico y la toma de decisiones para ajustar el tratamiento y minimizar los efectos secundarios. También muestra la necesidad de tener en cuenta factores epidemiológicos, sociales y clínicos en el tratamiento integral de la tuberculosis, ya que la función hepática afecta directamente la adherencia al tratamiento y la evolución del paciente. Por lo tanto, la evaluación de la GGT se presenta como una herramienta esencial para optimizar la atención clínica, prevenir complicaciones y promover el control sanitario de la tuberculosis en los centros de salud de primer nivel (Velásquez Vega, 2025).(32)

Contreras Beltrán (2024, Perú, Chimbote, Áncash) realizó un estudio en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield con el objetivo de analizar el aumento de enzimas colestásicas, entre ellas la gamma glutamiltransferasa (GGT), indicativa de pancreatitis aguda en pacientes diagnosticados con docolía de período 2 y 2. Diseño descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo, incluyó pacientes mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de coledocolitiasis y registraron valores séricos elevados de GGT. Los resultados mostraron que una proporción significativa de estos pacientes tenía niveles elevados de GGT, lo que se correlacionaba con pancreatitis aguda, lo que demuestra que esta enzima puede ser

un marcador sensible de afectación hepatobiliar y riesgo de complicaciones. Además, el estudio enfatizó que la medición de GGT junto con otros parámetros clínicos y bioquímicos permite una evaluación temprana del estado hepático y del posible desarrollo clínico, lo cual es fundamental para la toma de decisiones médicas, la prevención de complicaciones y la optimización del tratamiento. Estos resultados refuerzan la importancia de la GGT como herramienta de diagnóstico y pronóstico, útil no solo en coledocolitiasis y pancreatitis, sino también en pacientes con tuberculosis que reciben fármacos potencialmente hepatotóxicos, permitiendo un seguimiento más seguro y eficaz de la función hepática durante el tratamiento (Contreras Beltrán, 2024). (33)

Contreras Beltrán (2024, Lima) realizó un estudio en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield con el objetivo de analizar el aumento de enzimas colestásicas, incluida la gamma glutamiltransferasa (GGT), como predictor de pancreatitis aguda en pacientes diagnosticados con coledocolitiasis durante el período de observación 02-02. El diseño transversal y retrospectivo incluyó a pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de coledocolitiasis y valores elevados de GGT sérica. Los resultados mostraron que una proporción significativa de estos pacientes tenía niveles elevados de GGT, lo que se correlacionaba con pancreatitis aguda, lo que demuestra que esta enzima puede ser un marcador sensible de afectación hepatobiliar y riesgo de complicaciones. Además, el estudio enfatizó que la medición de GGT junto con otros parámetros clínicos y bioquímicos permite una evaluación temprana del estado hepático y del posible desarrollo clínico, lo cual es fundamental para la toma de decisiones médicas, la prevención de complicaciones

y la optimización del tratamiento. Estos resultados refuerzan la importancia de la GGT como herramienta de diagnóstico y pronóstico, útil no solo en coledocolitiasis y pancreatitis, sino también en pacientes con tuberculosis que reciben fármacos potencialmente hepatotóxicos, permitiendo un seguimiento más seguro y eficaz de la función hepática durante el tratamiento (Contreras Beltrán, 2024).(34)

Rosales Rimache (2023, Lima) realizó una investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia con el objetivo de validar un método para medir el sulfóxido de albendazol (ABZSO) en plasma y evaluar su correlación con la actividad de las enzimas hepáticas en pacientes con enfermedad hepática hidatídica que reciben tratamiento oral con albendazol. Se realizó un estudio prospectivo que incluyó pacientes con diagnóstico de enfermedad hidatídica hepática que recibieron albendazol 12,5 mg/kg/día durante 3 meses. Se evaluaron varios parámetros de la función hepática, incluidos los niveles de gamma glutamiltransferasa (GGT), antes y durante el tratamiento. Los resultados mostraron un aumento significativo de GGT en varios pacientes, lo que sugiere una posible hepatotoxicidad causada por el tratamiento prolongado con albendazol. Este hallazgo enfatiza la importancia del monitoreo periódico de GGT como un marcador bioquímico sensible de daño hepático, que permite un ajuste temprano del tratamiento y evitar complicaciones mayores. Además, el estudio destaca que la evaluación de la GGT junto con otros parámetros hepáticos es esencial para garantizar la seguridad clínica y optimizar los resultados terapéuticos en pacientes que requieren tratamiento a largo plazo con fármacos potencialmente hepatotóxicos. De esta manera, el estudio contribuye a fortalecer

la importancia de la GGT como herramienta de diagnóstico y seguimiento, no solo en el contexto de la enfermedad hidatídica, sino también en otras enfermedades infecciosas que requieren fármacos hepatotóxicos, como la tuberculosis (Rosales Rimache, 2023). (35)

2.2. Bases teóricas

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa crónica causada por *Mycobacterium tuberculosis* que afecta principalmente a los pulmones, aunque también pueden verse afectados otros órganos. El diagnóstico se basa en la identificación del bacilo en muestras respiratorias mediante técnicas como la baciloscopía y el cultivo microbiológico. (36)

2.2.1 Epidemiología en Perú

En el Perú, la tuberculosis representa un problema de salud pública significativo. Según el Ministerio de Salud, en 2024 se registraron 33,049 casos de tuberculosis, con una alta concentración en Lima y Callao, donde se notificaron aproximadamente el 56% de los casos. Gobierno del Perú Además, el país ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor número de casos, después de Brasil. (37)

2.2.2 Diagnóstico

- **Baciloscopía:** Es una técnica rápida y accesible para detectar *Mycobacterium tuberculosis* en esputo. Sin embargo, su sensibilidad varía entre el 50% y el 80%, dependiendo de la carga bacteriana y la calidad de la muestra. (38)
- **Cultivo microbiológico:** Aunque es el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis, el cultivo en medios sólidos como Lowenstein-Jensen requiere

entre 30 y 60 días para obtener resultados, lo que limita su utilidad en situaciones de urgencia.

2.2.3 Tratamiento

El tratamiento estándar para la tuberculosis pulmonar incluye una combinación de fármacos como rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Es crucial completar el régimen completo para evitar la resistencia a los medicamentos.

2.3 Gamma Glutamyl Transferasa (GGT)

La gamma glutamiltransferasa (GGT) es una enzima que se encuentra en varios órganos, siendo el principal sitio de acción el hígado. Su medición en sangre es útil para evaluar la función hepática y detectar posibles daños en el hígado o las vías biliares.



2.3.1 Función y utilidad clínica

La gamma glutamiltransferasa (GGT) es una enzima de membrana dependiente de zinc que desempeña un papel fundamental en el metabolismo del glutatión, el antioxidante intracelular más importante del cuerpo. Su función principal es catalizar la transferencia de grupos γ -glutamil del glutatión a aminoácidos y otros péptidos, proceso esencial para la síntesis y degradación de este tripéptido esencial en la defensa contra el estrés oxidativo celular. De esta forma, la GGT participa en la regulación del equilibrio redox, la desintoxicación de xenobióticos y la

homeostasis de aminoácidos azufrados como la cisteína, que son esenciales para la síntesis de proteínas y la producción de compuestos antioxidantes endógenos (39). Desde un punto de vista clínico, la determinación de GGT sérica tiene una gran utilidad diagnóstica, ya que se utiliza como marcador sensible de colestasis intrahepática y extrahepática, así como de otras enfermedades hepatobiliares. Si bien no es una enzima específica del hígado, se encuentra en altas concentraciones en los hepatocitos y en las células epiteliales de los conductos biliares, lo que explica por qué su elevación sérica suele estar asociada a daño hepático. Niveles aumentados de GGT en suero también se han vinculado a **hepatopatías crónicas**, como la hepatitis viral, la cirrosis alcohólica o no alcohólica, la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y procesos obstructivos biliares.

En la práctica clínica, la GGT se usa comúnmente en combinación con otras enzimas hepáticas como la fosfatasa alcalina (ALP) y las aminotransferasas (AST y ALT) para mejorar la precisión del diagnóstico. Por ejemplo, si la FA está elevada, una GGT normal indica un origen óseo, mientras que una GGT elevada confirma un origen hepático o biliar. Además, la GGT es especialmente útil para evaluar el consumo crónico de alcohol, ya que su elevación es uno de los biomarcadores más constantes en personas con alcoholismo, aunque puede normalizarse tras una abstinencia prolongada (40). Además, la GGT ha despertado interés como marcador pronóstico y metabólico en los últimos años. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado su asociación con síndrome metabólico, diabetes tipo 2, hipertensión, aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares, lo que sugiere que esta enzima refleja no sólo daño hepático, sino también inflamación

sistémica y estrés oxidativo. Este hallazgo ha llevado a considerar la GGT como un biomarcador de riesgo cardiovascular y metabólico en poblaciones aparentemente sanas (41). El foco de investigación de esta tesis en tuberculosis (TB) ha documentado que algunos pacientes pueden presentar alteraciones hepáticas secundarias al tratamiento farmacológico antituberculoso, particularmente isoniazida, rifampicina y pirazinamida, fármacos con reconocida hepatotoxicidad. En estos casos, el monitoreo de la GGT junto con otras enzimas hepáticas constituye una herramienta esencial para la detección temprana de hepatotoxicidad inducida por fármacos (HIF), permitiendo la toma de decisiones clínicas oportunas que eviten complicaciones graves como la insuficiencia hepática (42).

2.3.2 Interpretación de resultados

La interpretación de los niveles séricos de Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) requiere un enfoque integral, ya que, si bien un aumento en esta enzima constituye un marcador sensible de daño hepatobiliar, su especificidad es limitada y no permite por sí sola determinar la causa subyacente del trastorno. En la práctica clínica, la elevación de GGT indica que existe un compromiso en la función hepática o biliar, pero no diferencia entre las múltiples etiologías que pueden originar dicha alteración, como infecciones virales (hepatitis), hepatopatía alcohólica, esteatosis hepática, fármacos hepatotóxicos, colestasis intrahepática o extrahepática, y enfermedades pancreáticas (43).

Por esta razón, la prueba de GGT rara vez se solicita de manera aislada; generalmente se interpreta en conjunto con otras enzimas hepáticas, particularmente con la fosfatasa alcalina (FA), la alanina aminotransferasa (ALT)

y la Aspartato Aminotransferasa (AST). Por ejemplo, un aumento concomitante de FA y GGT orienta hacia un origen hepato-biliar del daño, mientras que una FA elevada con GGT normal sugiere que la alteración proviene de un origen óseo (como en casos de enfermedad de Paget, fracturas o metástasis óseas) (44). De esta manera, la GGT actúa como una prueba de confirmación para discernir la procedencia de elevaciones enzimáticas ambiguas.

Otro aspecto importante es que la GGT es extremadamente sensible a la inducción enzimática por el consumo de alcohol y ciertos fármacos (anticonvulsivantes, antibióticos, estatinas, entre otros). Así, elevaciones aisladas de GGT, en ausencia de otras alteraciones bioquímicas, pueden reflejar ingesta crónica de alcohol o el uso prolongado de medicamentos hepatotóxicos, lo que convierte a la enzima en un marcador útil de monitoreo clínico en estos contextos .

En términos cuantitativos, la interpretación de los valores depende del rango de referencia establecido por cada laboratorio, que puede variar ligeramente según la técnica empleada, el sexo y la edad del paciente. En general, valores séricos de GGT por encima del límite superior de referencia sugieren la necesidad de estudios adicionales. Sin embargo, valores muy elevados (más de 10 veces el límite superior normal) suelen asociarse con patologías graves, como colestasis obstructiva o hepatitis aguda severa, mientras que aumentos moderados pueden observarse en esteatosis hepática no alcohólica (EHNA), síndrome metabólico o consumo crónico de alcohol (45).

En el contexto de pacientes con tuberculosis, la interpretación de la GGT adquiere particular relevancia, dado que los regímenes de tratamiento antituberculoso

incluyen fármacos potencialmente hepatotóxicos, como isoniazida, rifampicina y pirazinamida. La monitorización seriada de GGT, junto con otras enzimas hepáticas, permite identificar de manera temprana la hepatotoxicidad inducida por fármacos (HIF), facilitando intervenciones oportunas como el ajuste de la terapia o el cambio de esquema farmacológico, evitando complicaciones mayores (46).

2.3.3 Factores que afectan los niveles de Gamma Glutamil Transferasa

- **Consumo de alcohol:** El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de GGT. MedlinePlus
- **Medicamentos:** Ciertos medicamentos, como los anticonvulsivos y los antibióticos, pueden aumentar los niveles de GGT.
- **Enfermedades hepáticas:** Condiciones como la hepatitis y la cirrosis pueden causar elevaciones en los niveles de GGT.

2.4 Relación entre Tuberculosis y GGT

La tuberculosis pulmonar no solo compromete al sistema respiratorio, sino que también puede tener repercusiones en otros órganos, incluido el hígado. Esta afectación se explica principalmente por dos mecanismos: el efecto directo de la infección sobre la homeostasis inmunometabólica y el impacto indirecto derivado del tratamiento farmacológico.

En primer lugar, la tuberculosis puede inducir un estado de inflamación sistémica que altera el metabolismo hepático, contribuyendo a la elevación de marcadores enzimáticos como la Gamma Glutamil Transferasa (GGT). Este fenómeno se relaciona con el incremento del estrés oxidativo y la activación de vías metabólicas que requieren la participación del glutatión, en cuyo catabolismo la GGT juega un

rol central (47).

En segundo lugar, la relación más evidente entre tuberculosis y GGT se da durante la terapia antituberculosa. Los esquemas de tratamiento de primera línea, que incluyen isoniazida, rifampicina y pirazinamida, poseen un reconocido potencial hepatotóxico, lo que puede provocar elevaciones en las enzimas hepáticas séricas, entre ellas la GGT. Dicho aumento puede observarse desde etapas tempranas del tratamiento, en algunos casos de manera transitoria y leve, y en otros como un signo inicial de hepatotoxicidad inducida por fármacos (HIF), complicación que puede derivar en hepatitis medicamentosa si no se detecta a tiempo (48).

Por ello, la monitorización de la GGT en pacientes con tuberculosis cobra una importancia clínica significativa. Valores persistentemente elevados, especialmente cuando se acompañan de incremento en ALT y AST, pueden indicar la necesidad de ajustar o suspender la terapia, reduciendo el riesgo de complicaciones graves. Además, se ha documentado que la GGT no solo refleja hepatotoxicidad, sino que también puede considerarse un marcador indirecto de adherencia al tratamiento, ya que su normalización suele coincidir con la reducción de la carga farmacológica o con la abstinencia de alcohol, otro factor de riesgo frecuente en pacientes con tuberculosis (49).

2.4.1 Efectos del tratamiento antituberculoso

El tratamiento de la tuberculosis pulmonar se basa en esquemas combinados de fármacos de primera línea, entre los que destacan la isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Aunque estos medicamentos son altamente eficaces para el control y la erradicación del *Mycobacterium tuberculosis*, también poseen un

conocido potencial de hepatotoxicidad, lo que representa una de las principales complicaciones del tratamiento (50).

Entre ellos, la rifampicina actúa como un potente inductor de enzimas del sistema citocromo P450, lo que puede provocar un aumento del metabolismo hepático y la generación de radicales libres que provocan estrés oxidativo y daño celular. De manera similar, la isoniazida se metaboliza en el hígado y puede producir metabolitos reactivos capaces de desencadenar necrosis hepatocelular. Como consecuencia, es frecuente observar elevaciones en las enzimas hepáticas, entre ellas la Gamma Glutamil Transferasa (GGT), que se considera un marcador sensible de estrés hepático y alteración en la función biliar (51).

Estudios realizados en poblaciones latinoamericanas y reportados en SciELO evidencian que la hepatotoxicidad inducida por fármacos antituberculosos (HIF) constituye una de las causas más relevantes de suspensión temporal o definitiva del tratamiento, lo que impacta negativamente en la adherencia y en la eficacia terapéutica. En dichos estudios, la elevación de GGT junto con la de otras enzimas, como ALT y AST, se ha descrito como un hallazgo frecuente durante las primeras semanas de tratamiento, siendo fundamental su monitoreo periódico para prevenir complicaciones graves como la hepatitis medicamentosa (52).

En este contexto, la determinación sérica de GGT no solo es un parámetro bioquímico de apoyo diagnóstico, sino también una herramienta de vigilancia clínica, ya que permite identificar a pacientes con mayor riesgo de hepatotoxicidad y adoptar medidas preventivas, como la modificación del esquema terapéutico, la reducción de dosis o la implementación de seguimiento más estrecho.

2.4.2 Estudios observacionales

Diversos estudios observacionales han documentado que los pacientes con tuberculosis activa suelen presentar alteraciones enzimáticas hepáticas, entre ellas elevaciones en los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa (GGT). Estas variaciones sugieren la existencia de una relación entre la infección tuberculosa y la función hepática, ya sea como consecuencia del propio proceso infeccioso, del estado inflamatorio sistémico, o del uso de medicamentos antituberculosos con reconocida hepatotoxicidad (53).

En investigaciones realizadas en poblaciones latinoamericanas y publicadas en SciELO, se ha descrito que la elevación de GGT ocurre con frecuencia en pacientes sometidos a tratamiento antituberculoso, y que este aumento se asocia tanto a hepatotoxicidad inducida por fármacos como a factores predisponentes, tales como consumo de alcohol, coinfección con hepatitis viral o desnutrición (54). Estos hallazgos resaltan la importancia de incluir la medición de GGT como parte del monitoreo rutinario en pacientes con tuberculosis, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento, periodo en el cual el riesgo de hepatotoxicidad es mayor.

Un estudio de cohorte en pacientes hospitalizados con tuberculosis activa mostró que más del 25 % desarrolló alteraciones en pruebas de función hepática, siendo la GGT una de las enzimas más frecuentemente elevadas. Se observó, además, que los incrementos en GGT tenían un valor predictivo al identificar a los pacientes que posteriormente desarrollarían hepatitis inducida por fármacos, lo que refuerza su utilidad como marcador de vigilancia clínica (55).

Estos resultados concuerdan con revisiones sistemáticas que enfatizan que la GGT, aunque no específica, actúa como un marcador sensible del estrés hepático, lo que refleja las complejas interacciones entre la infección por *Mycobacterium tuberculosis*, el metabolismo hepático y los efectos de los fármacos utilizados en el tratamiento. (56).

2.4.3 Importancia del monitoreo

Desempeña un papel importante en el abordaje clínico, ya que permite identificar cambios hepáticos tempranos relacionados tanto con la propia enfermedad como con el uso de fármacos antituberculosos, que tienen un reconocido potencial hepatotóxico. La monitorización periódica de este marcador bioquímico facilita la detección precoz de signos de hepatotoxicidad, permitiendo tomar medidas adecuadas como ajuste de dosis, sustitución de fármacos o inclusión de estrategias hepatoprotectoras, evitando complicaciones graves que puedan comprometer la continuidad y la eficacia. Además, la monitorización sistemática de GGT junto con otras pruebas de función hepática permite integrar la reacción orgánica del paciente en la monitorización, optimiza la seguridad terapéutica y ayuda a reducir la frecuencia de los efectos secundarios, que suele ser uno de los principales motivos del tratamiento de la remisión de la tuberculosis. A este respecto, el monitoreo no solo juega un papel de diagnóstico, sino que también es una medida preventiva y de apoyo para garantizar el régimen terapéutico apropiado y mejorar los resultados clínicos y epidemiológicos de esta enfermedad en consecuencia, con un gran impacto en la salud pública (57).

2.3 Formulación de hipótesis

2.3.1 Hipótesis general

Cuáles son los valores de gamma glutamil en pacientes con baciloscopía positiva y los niveles de Gamma Glutamil Transferasa (GGT) en pacientes con tuberculosis atendidos en un centro de salud de DIRIS Lima Centro en el 2025.

2.3.2 Hipótesis específicas

-Existe relación significativa entre los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa y baciloscopía positiva en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025.

-Existe relación significativa en la observacion microscopica de BAAR y Gamma Glutamil Transferasa en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Método de la investigación

Esta investigación siguió un enfoque hipotético-deductivo, definido por Cohen (58) como un método que se basa en la formulación de enunciados iniciales y, posteriormente, mediante un proceso deductivo, en la verificación de la hipótesis utilizando tanto el conocimiento existente como los hallazgos obtenidos durante el estudio.

3.2. Enfoque de la investigación

El estudio actual se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, considerando que busca medir y analizar la relación entre la baciloscopia (variable cualitativa ordinal) y los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa – GGT (variable cuantitativa continua) en pacientes atendidos en un centro de salud de la DIRIS Lima Centro durante el año 2025.

Este enfoque permitirá recopilar datos numéricos a partir de los registros de laboratorio clínico, los cuales serán organizados, procesados y sometidos a análisis estadístico con el propósito de determinar la fuerza y dirección de la asociación entre las variables estudiadas.

El enfoque cuantitativo se justifica porque posibilita la formulación y comprobación de hipótesis de investigación mediante pruebas estadísticas que aseguran la objetividad de los resultados y la posibilidad de replicación. Los datos obtenidos serán analizados con estadística descriptiva e inferencial, aplicando pruebas de correlación adecuadas (coeficiente de Spearman, dada la naturaleza de las variables), con un nivel de confianza del 95% ($p < 0.05$), lo que permitirá identificar si existe una correlación significativa entre la baciloscopia y los niveles de GGT.(59).

3.3. Tipo de investigación

El presente estudio es de tipo **correlacional y transversal**, ya que no se manipularán deliberadamente las variables de investigación, sino que se analizarán tal como se presentan en los registros clínicos de los pacientes; es

correlacional porque se busca determinar la fuerza y dirección de la asociación entre la baciloscopía positiva y los niveles séricos de Gamma Glutamyl Transferasa (GGT), y **transversal** porque la recolección de información se realizará en un solo momento del tiempo durante el año 2025. (60).

3.4. Diseño de la investigación

El diseño de la presente investigación es **no experimental**, ya que no se manipularán las variables de estudio, sino que se analizarán los resultados obtenidos de los registros de laboratorio de los pacientes diagnosticados con tuberculosis atendidos en un centro de salud de la DIRIS Lima Centro. Este enfoque se seleccionó porque permite observar, analizar y describir la relación entre la baciloscopía positiva y los niveles séricos de Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) en un periodo determinado, sin intervenir en el curso natural de los datos clínicos. El diseño **transversal** implica que la recolección de información se llevará a cabo en un único momento o durante un periodo específico del año 2025, lo que facilita identificar la posible asociación entre ambas variables en una población definida. Este tipo de diseño resulta adecuado para estudios en salud pública donde se busca establecer correlaciones diagnósticas sin alterar las condiciones de los pacientes ni modificar los procedimientos asistenciales (61).

3.5. Población, muestra y muestreo

3.5.1.1. Población

La población del estudio estará conformada por todos los pacientes diagnosticados con tuberculosis que acuden al centro de salud de la DIRIS Lima

Centro durante el año 2025. Esta población incluye a los pacientes que cuentan con resultados confirmados de baciloscopía y con análisis bioquímicos de Gamma Glutamil Transferasa (GGT) registrados en el laboratorio clínico. La elección de esta población se justifica porque constituye el grupo directamente afectado por la enfermedad y en quienes es posible evaluar de manera simultánea la presencia del bacilo ácido-alcohol resistente (BAAR) y los niveles séricos de GGT, lo que permitirá analizar la relación entre ambas variables en el contexto clínico real.

Criterios de inclusión

- Pacientes diagnosticados con tuberculosis y atendidos en el centro de salud de la DIRIS Lima Centro durante el año 2025.
- Pacientes que cuenten con resultados registrados de baciloscopía (BAAR).
- Pacientes que dispongan de resultados de laboratorio sobre los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa (GGT).

Criterios de exclusión

- Pacientes con diagnósticos incompletos o sin resultados disponibles de baciloscopía (BAAR) y/o Gamma Glutamil Transferasa (GGT).
- Pacientes con antecedentes de enfermedades hepáticas crónicas (cirrosis, hepatitis viral, hígado graso avanzado, drogas, alcohólicos) que puedan alterar de manera independiente los niveles de GGT.
- Pacientes que se encuentren en tratamiento con medicamentos hepatotóxicos distintos a los fármacos antituberculosos, como anticonvulsivantes o quimioterápicos.

Muestra

La muestra estará constituida por los pacientes diagnosticados con tuberculosis que cumplan con los criterios de inclusión establecidos y que sean atendidos en el centro de salud de la DIRIS Lima Centro durante el año 2025. El tamaño de la muestra se definirá en función del número de pacientes con resultados disponibles de baciloscopía (BAAR) y niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa (GGT) en el periodo de estudio, para lo cual se realizará una revisión de los registros clínicos y de laboratorio.

Muestreo

La técnica de muestreo será de tipo **no probabilístico por conveniencia**, dado que se seleccionarán a los pacientes que presenten la información completa y pertinente para los fines de la investigación. Esta estrategia permitirá garantizar la disponibilidad de datos confiables y facilitará el análisis estadístico de la relación entre las variables estudiadas.

3.6. Variables y Operacionalización de variables

Tabla 1

Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Baciloscopía positiva	Es una técnica diagnóstica utilizada para la detección de Mycobacterium tuberculosis mediante la tinción de Ziehl-Neelsen, que identificar bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) en muestras de esputo. (62)	Resultado obtenido a partir del análisis de la muestra de esputo de los pacientes en el laboratorio de microbiología del centro de salud.	Observacion microscopica de BAAR	+ ++ +++	Cualitativo ordinal
Gamma Glutamil Transferasa	Enzima localizada principalmente en el hígado, cuya elevación en suero indica alteraciones hepáticas asociadas a hepatotoxicidad,	Resultado del examen bioquímico sérico de los pacientes diagnosticados con tuberculosis	Niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa	5 - 40 U/L	Cuantitativo continua

	consumo de alcohol u otras patologías. (63)	que reciben tratamiento antituberculoso.			
--	---	--	--	--	--

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

Se utilizó la observación documental como método para recopilar la información referente a ambas variables. Los datos fueron obtenidos a partir del cuaderno de registro del servicio de laboratorio del centro de salud, donde se consignan de manera rutinaria los resultados de los pacientes atendidos. La extracción de la información se realizó exclusivamente de estos registros, garantizando la veracidad y consistencia de los datos empleados en el estudio.

3.7.2. Descripción de instrumentos

Para la evaluación de la baciloscopia positiva, se utilizó una adaptación realizada por el investigador del instrumento diseñado y aplicado previamente en estudios similares sobre diagnóstico microbiológico de tuberculosis. Asimismo, para la variable Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) se adaptó una ficha basada en instrumentos empleados en investigaciones bioquímicas recientes. Ambos instrumentos consisten en una ficha de recolección de datos que incluye información del paciente y los valores correspondientes a cada variable, tal como fueron registrados en el cuaderno de laboratorio del centro de salud.

3.7.3. Validación

Dado que la información fue obtenida mediante fichas de recolección de datos elaboradas por el investigador para registrar los valores consignados en el cuaderno de registro del laboratorio, se procedió a la validación de estos formatos mediante la revisión de tres expertos en el área de laboratorio clínico. Esta evaluación permitió asegurar que las fichas fueran adecuadas, pertinentes y válidas para recopilar correctamente los datos correspondientes a ambas variables del estudio.

3.7.4 Confiabilidad

Debido a que la recopilación de datos se realizó a partir del registro de servicio del laboratorio, la confiabilidad del estudio estuvo relacionada con la consistencia y precisión de los registros originales. Para garantizarlo se realizó una doble revisión: primero una verificación directa de los valores registrados en el libro de registro, y luego una verificación de la correcta transcripción de estos valores en las hojas recopilatorias elaboradas por el investigador. Además, un profesional de la industria verificó los datos para garantizar que la información registrada fuera consistente, completa y libre de errores, garantizando la confiabilidad del procedimiento de recopilación de datos.

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

En cuanto al análisis de los datos, se utilizó un programa software, el cual fue fundamental para medir las variables y evaluar sus niveles e intervalos. En la primera etapa del análisis, se utilizó un análisis descriptivo para obtener una visión general de la frecuencia y distribución porcentual de las variables clave. Luego se realizó un análisis de correlación entre variables utilizando el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la fuerza y dirección de las asociaciones entre microalbuminuria y prediabetes. Además, se utilizó la regresión lineal para explorar posibles asociaciones predictivas e identificar patrones entre estas variables, lo que facilitó una interpretación más completa y extrajo conclusiones precisas. Además, se implementaron varias estrategias, desde la recopilación de datos hasta el procesamiento, para garantizar la precisión y exactitud de las mediciones en este estudio. En primer lugar, se recopiló información, asegurando la comprensión de los criterios de inclusión y exclusión, así como el uso correcto de las herramientas de

recolección de datos. Posteriormente, los instrumentos utilizados fueron validados y estandarizados comprobando su confiabilidad mediante una prueba piloto antes de su uso final. Se establecieron protocolos detallados de revisión de registros médicos para minimizar los errores de transcripción y garantizar la calidad de los datos obtenidos. Para garantizar la calidad de los datos recopilados de los registros médicos, se utilizó una doble verificación de la información, durante la cual dos investigadores revisaron y compararon los datos obtenidos de los registros médicos. En caso de discrepancias, se consultó directamente con el equipo de salud responsable de la documentación. Además, se utilizó un formato estructurado de recolección de datos que facilitó la uniformidad y redujo la posibilidad de sesgos.

3.9. Aspectos éticos

Se siguieron las directrices establecidas por el comité de ética de la Universidad Privada Norbert Wiener y posteriormente fue presentado a comité de docencia del Diris lima centro para su aprobación, también sigue con los principios bioéticos del Informe Belmont (64), descrito a continuación.

Principio de Autonomía: Se protegió la confidencialidad de la información contenida en las historias clínicas de los pacientes, garantizando que los diagnósticos y datos personales de los participantes no se vieran comprometidos ni utilizados en contra de su voluntad.

Principio de Beneficencia: La investigación se orientó hacia la mejora de la salud de los pacientes mayores de 20 años, con el objetivo de que los hallazgos del estudio ofrecieran beneficios tangibles y contribuyeran al bienestar de los pacientes que al centro de salud Juan Pérez Carranza, Lima.

Principio de No Maleficencia: Se aseguró que no hubiera daño para los

participantes. Los pacientes mayores de 20 años fueron respetados en su totalidad, tanto física como mentalmente, sin riesgo alguno que afectara su integridad.

Principio de Justicia: Se garantizó que ningún paciente fuera excluido o discriminado por razones económicas, sociales, religiosas, políticas o de género. La equidad y el respeto a la autonomía e integridad de cada individuo fueron prioridades a lo largo de la investigación.

Este **marco** ético permitió que la investigación fuera conducida de manera responsable y respetuosa con los derechos de todos los involucrados.

CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Resultado

4.1.3. Discusión de resultados

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REFERENCIAS

1. Ruperti-Macias GE, Cañarte-Vélez JC. Baciloscopias para el diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar en pacientes atendidos en el Laboratorio Clínico de Loreto, 2022. Revista Científica de Salud BIOSANA [Internet]. 2024 [citado el 12 de

septiembre de 2025];4(1):201–14. Disponible en:

<https://soeici.org/index.php/biosana/article/view/120>

2. Generador M. Vista de Alteraciones de la función hepática en la infección por tuberculosis en adultos con o sin tratamiento, Distrito de Salud Jipijapa [Internet]. Mqinvestigar.com. [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en:

https://mqrinvestigar.com/ojs/index.php/mqr/article/view/813/3182?utm_source=chatgpt.com

3. de Tecnología Médica Con Especialidad En Laboratorio Clínico. CP. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN [Internet]. Edu.pe. [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en:

https://repositorio.unj.edu.pe/bitstream/UNJ/435/1/Espil_FAS_T%c3%a1vara_CL_Y.pdf

4. Scielo.cl. [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en:

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182008000300014&utm_source=chatgpt.com

5. Bendezú García RÁ, Casado Martín M, Lázaro Sáez M, Patrón Román GÓ, Gálvez Miras A, Rodríguez Laiz GP, et al. Elevación de las enzimas de función hepática en nuestro medio: estudio etiológico y de la eficacia de una consulta de acto único. Gastroenterol Hepatol [Internet]. 2013;36(7):450–6. Disponible en:

<http://dx.doi.org/10.1016/j.gastrohep.2013.05.002>

6. Caravaca-Fontán F, Azevedo L, Bayo MÁ, Gonzales-Candia B, Luna E, Caravaca F. Nefrología [Internet]. 2017;37(3):267–75. Disponible en:

<http://dx.doi.org/10.1016/j.nefro.2016.11.010>

7. Soplin Vásquez R, Moreno Laura BR. Análisis correlacional de baciloscopia y factores condicionantes en su cumplimiento de pacientes con tuberculosis, en

Centro de Salud Ipress 1-4 Bellavista Nanay de enero a junio del 2021 [Internet]. Universidad Científica del Perú. 2022 [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.ucp.edu.pe/items/b7cbf21b-a666-420b-90d1-043f7abf9b50>

8. Universidad Metropolitana del Ecuador, Unda L. Métodos diagnósticos convencionales y avances tecnológicos en tuberculosis en el siglo XXI. Conectividad [Internet]. 2025 [citado el 13 de septiembre de 2025];6(1):56–67. Disponible en: <https://revista.ister.edu.ec/ojs/index.php/ISTER/article/view/228>

9. Quiroz Ruiz HR, Hernández Palomino FN. Prevención y control de brotes de tuberculosis en instituciones educativas. Revisión integrativa. Salud Uninorte [Internet]. 2025 [citado el 13 de septiembre de 2025];41(3):1024–44. Disponible en: <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/16565>

10. Reátegui Mesía RH, Merino Acosta J. Asociación entre la leucocitosis y el resultado del tratamiento en los pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro Materno Infantil Manuel Barreto de Lima-Perú, durante los años 2015-2021. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 2023.

11. Quiroz Ruiz HR, Hernández Palomino FN. Prevención y control de brotes de tuberculosis en instituciones educativas. Revisión integrativa. Salud Uninorte [Internet]. 2025 [citado el 13 de septiembre de 2025];41(3):1024–44. Disponible en: <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/16565>

12. Scielo.cl. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-10182021000100061&script=sci_arttext&tlng=en

13. de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Barcelona. Celia Cols. JDN Semergen. Equipo de Atención Primaria Penitenciario Sant Esteve

- Sesrovires MÁOEF. MESA: Estudio de contactos I [Internet]. Enfermedadesemergentes.com. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: [https://www.enfermedadesemergentes.com/articulos/a882/XXVII Jornadas TBC dia 14_mesa1.pdf](https://www.enfermedadesemergentes.com/articulos/a882/XXVII_Jornadas_TBC_dia_14_mesa1.pdf)
14. Uanl.mx. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: <http://eprints.uanl.mx/24204/1/1080328673.pdf>
15. Lopez RAO, Gutierrez YVS, Castro TIV, Villafuerte KM. Características clínicas y diagnósticas de enfermedades hepáticas asociadas a transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa en adultos. Pentaciencias [Internet]. 2022 [citado el 15 de septiembre de 2025];4(4):161–75. Disponible en: <https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/235>
16. Quintero Herrera CJ, Valencia Hernández AF, Sánchez Arevalo DC, Noriega Vargas YA, Bahamón Cabrera CE. Caracterización de los parámetros bioquímicos para transaminasas hepáticas (AST, GGT, fosfatasa alcalina y proteínas plasmáticas totales) de caballos cocheros en Florencia, Caquetá. Rev Sist Prod Agroecol [Internet]. 2022 [citado el 15 de septiembre de 2025];12(2):2–17. Disponible en: <https://revistas.unillanos.edu.co/index.php/sistemasagroecologicos/article/view/875>
17. Reyes-Baque J, Pin-Pilligua MA, Zambrano-Pérez KS. Hepatopatía, hepatitis alcohólica, valor de pruebas de funcionalidad hepática. Polo del Conocimiento [Internet]. 2021 [citado el 15 de septiembre de 2025];6(7):867–80. Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2894>
18. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: <http://file:///C:/Users/katerine/Downloads/73-234-2-PB.pdf>

19. JV. Gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) [Internet]. Exeterlaboratory.com. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.exeterlaboratory.com/test/gamma-glutamyl-transpeptidase-ggt/>
20. de Posgrado E Investigación DDEEEIS. DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO [Internet]. Unam.mx. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/795c8256-63ec-4a34-b0f7-396b8ca1c475/content>
21. Tumbaco-Lino BL, Macias-Choez MT, Moreno-Cevallos AJ, Orellana-Suarez KD. Alteraciones del perfil renal y hepático en pacientes atendidos en el Laboratorio Clínico Divino Niño de Jipijapa: Renal and hepatic profile alterations in patients treated at the Divino Niño Clinical Laboratory in Jipijapa. Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ) [Internet]. 2025 [citado el 15 de septiembre de 2025];3(2):587–605. Disponible en: <https://mlaj-revista.org/index.php/journal/article/view/118>
22. Journalijbcurr.com. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://journalijbcurr.com/index.php/IJBCRR/article/view/910?utm_source=chatgpt.com
23. Mendoza M, Lindsay S. Factores asociados a positividad en baciloscopia, GeneXpert y cultivo de los pacientes atendidos en el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura 2019-2022. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2024.
24. Soplin Vásquez R, Moreno Laura BR. Análisis correlacional de baciloscopia y factores condicionantes en su cumplimiento de pacientes con tuberculosis, en Centro de Salud Ipress 1-4 Bellavista Nanay de enero a junio del 2021 [Internet]. Universidad Científica del Perú. 2022 [citado el 12 de septiembre de 2025].

Disponible en: <https://repositorio.ucp.edu.pe/items/b7cbf21b-a666-420b-90d1-043f7abf9b50>

25. Mauricio-Vásquez KP, Loarte-Cadillo JN, Vásquez-Chávez YV, Gómez-Ventura E, Morales J. Tuberculosis y su asociación con la infección por VIH en los distritos de Lima Norte: Tuberculosis and its association with HIV infection in the districts of northern Lima. Health care & global health [Internet]. 2022 [citado el 12 de septiembre de 2025];6(1):33–8. Disponible en: <https://revista.uch.edu.pe/index.php/hgh/article/view/173>
26. Ordoñez V, Sandra B. Control de calidad de la baciloscopia en los laboratorios de tuberculosis – Micro Red El Porvenir, Trujillo 2021. Universidad Continental; 2024.
27. Edu.pe. [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/8464/UNFV_FMHU_Andres-Puma_John_Titulo_profesional_2024.pdf?sequence=1
28. Edu.pe. [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/entities/publication/222ad7ca-7fa0-49d0-a44f-96a9a824feb5>
29. Making sure you're not a bot! [Internet]. Edu.pe. [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/6084>
30. Lizarbe Lezama ML, Rodriguez Macedo JE. Asociación entre la razón gamma glutamil transpeptidasa / colesterol-HDL (GGT/HDL-c) y resolución del síndrome metabólico en adultos sometidos a gastrectomía en manga. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 2024

31. Espil Fuentes AS, Távara Castillo LY. Niveles Séricos Elevados de Gamma Glutamil Transpeptidasa en la Detección de Hígado Graso no Alcohólico. Hospital II Chocope – Essalud. Universidad Nacional de Jaén; 2022.
32. Gadvay León BJ, Zurita Pérez AG. Gamma glutamil transpeptidasa como factor predictivo de coledocolitiasis. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.; 2023.
33. Reátegui Mesía RH, Merino Acosta J. Asociación entre la leucocitosis y el resultado del tratamiento en los pacientes con tuberculosis pulmonar del Centro Materno Infantil Manuel Barreto de Lima-Perú, durante los años 2015-2021. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 2023.Edu.pe. [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/entities/publication/9b8d375e-9b54-4623-af34-66b37cdafe1f>
34. Rimache JR. Validación de la medición plasmática de albendazol sulfóxido y su asociación con la actividad enzimática hepática en pacientes con hidatidosis hepática durante el tratamiento oral con albendazol. Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2023.
35. Charro RH, Rodríguez IG, Faure CH, Delgado MMD. Caracterización de la tuberculosis en la provincia Guantánamo, 2012- [Internet]. Sld.cu. [citado el 12 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://convencionsalud.sld.cu/index.php/convencionsalud22/2022/paper/viewFile/1332/526>
36. 7 datos sobre tuberculosis y un motivo para la esperanza [Internet]. ISGLOBAL. 2015 [citado el 16 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.isglobal.org/-/7-facts-about-tuberculosis-and-a-reason-for->

[hope?gad_source=1&gad_campaignid=21858419943&gbraid=0AAAAADhq7n-vPLe6s0epnKnviLdzQBV7T&gclid=CjwKCAjwlaTGBhANEiwAoRgXBf4eaVqiuQoBkdLor9rw30Y8czRMJUASpROW-U5ALo_h5FbsvB5wRoC9yYQAvD_BwE](https://www.infobae.com/peru/2024/03/24/peru-el-segundo-pais-de-america-con-el-mayor-numero-de-casos-de-tuberculosis-como-prevenir-esta-enfermedad/?utm_source=chatgpt.com)

37. Campó S. Perú, el segundo país de América con el mayor número de casos de tuberculosis: ¿cómo prevenir esta enfermedad? [Internet]. infobae. 2024 [citado el 16 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2024/03/24/peru-el-segundo-pais-de-america-con-el-mayor-numero-de-casos-de-tuberculosis-como-prevenir-esta-enfermedad/?utm_source=chatgpt.com

38. Tuberculosis [Internet]. Paho.org. [citado el 16 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/tuberculosis?utm_source=chatgpt.com

39. Whitfield, J. B. (2001). Gamma glutamil transferasa. *Revisiones críticas en ciencias de laboratorio clínico*, 38 (4), 263–355. <https://doi.org/10.1080/20014091084227>

40. *Análisis de GGT en sangre (gamma glutamil transferasa/transpeptidasa)*. (18 de junio de 2021). Testing.com. <https://www.testing.com/tests/gamma-glutamyl-transferase-ggt/>

41. Lee, D.-H., Jacobs, DR., Jr., Gross, M., Kiefe, CI, Roseman, J., Lewis, CE y Steffes, M. (2003). La gamma-glutamyltransferasa es un predictor de diabetes e hipertensión incidentes: Estudio CARDIA (Desarrollo del Riesgo de Arteria Coronaria en Adultos Jóvenes). *Química Clínica*, 49 (8), 1358–1366. <https://doi.org/10.1373/49.8.1358>

42. Ramappa, V., & Aithal, G. P. (2013). Hepatotoxicity related to anti-tuberculosis drugs: Mechanisms and management. *Journal of Clinical and Experimental Hepatology*, 3(1), 37–49. <https://doi.org/10.1016/j.jceh.2012.12.001>

43. Whitfield, J. B. (2001). Gamma glutamyl transferase. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 38(4), 263–355. <https://doi.org/10.1080/20014091084227>
44. Sillanaukee, P., & Olsson, U. (2001). Improved diagnostic classification of alcohol abusers by combining carbohydrate-deficient transferrin and gamma-glutamyltransferase. *Clin Chem*, 47(4), 681–685. <https://doi.org/10.1093/clinchem/47.4.681>
45. Lee, DH, Silventoinen, K. y Hu, G. (2006). La gamma-glutamyltransferasa sérica predice infarto de miocardio no mortal y enfermedad coronaria mortal en 28.838 hombres y mujeres de mediana edad. *Eur Heart J*, 27 (18), 2170–2176. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehl086>
46. Saukkonen, J. J., Cohn, D. L., & Jasmer, R. M. (2006). An official ATS statement: hepatotoxicity of antituberculosis therapy. *Am J Respir Crit Care Med*, 174(8), 935–952. <https://doi.org/10.1164/rccm.200510-1666ST>
47. Whitfield, J. B. (2001). Gamma glutamyl transferase. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 38(4), 263–355. <https://doi.org/10.1080/20014091084227>
48. Saukkonen, J. J., Cohn, D. L., & Jasmer, R. M. (2006). An official ATS statement: hepatotoxicity of antituberculosis therapy. *Am J Respir Crit Care Med*, 174(8), 935–952. <https://doi.org/10.1164/rccm.200510-1666ST>
49. Tostmann, A., Boeree, M. J., Aarnoutse, R. E., de Lange, W. C. M., van der Ven, A. J. A. M., & Dekhuijzen, R. (2008). Antituberculosis drug-induced hepatotoxicity: concise up-to-date review. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 23(2), 192–202. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1746.2007.05207.x>

50. Tostmann, A., Boeree, M. J., Aarnoutse, R. E., de Lange, W. C. M., van der Ven, A. J. A. M., & Dekhuijzen, R. (2008). Antituberculosis drug-induced hepatotoxicity: concise up-to-date review. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 23(2), 192–202. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1746.2007.05207.x>
51. Saukkonen, J. J., Cohn, D. L., & Jasmer, R. M. (2006). An official ATS statement: hepatotoxicity of antituberculosis therapy. *Am J Respir Crit Care Med*, 174(8), 935–952. <https://doi.org/10.1164/rccm.200510-1666ST>
52. (S/f). Sld.cu. Recuperado el 16 de septiembre de 2025, de https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602019000200005
53. (S/f-b). Nih.gov. Recuperado el 16 de septiembre de 2025, de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK203/>
54. (S/f-c). Gob.pe. Recuperado el 16 de septiembre de 2025, de https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_0f882e6872c0c452cdbfea0f508784fb
55. Cho, EJ, Jeong, S.-M., Chung, GE, Yoo, J.-J., Cho, Y., Lee, K.-N., Shin, DW, Kim, YJ, Yoon, J.-H., Han, K. y Yu, SJ (2023). Gamma-glutamyl transferasa y riesgo de mortalidad por todas las causas y por enfermedad específica: un estudio de cohorte nacional. *Scientific Reports* , 13 (1), 1751. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-25970-0>
56. *Prueba de gamma-glutamyl transferasa (GGT)*. (s/f). Medlineplus.gov. Recuperado el 16 de septiembre de 2025, de <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/prueba-de-gamma-glutamyl-transferasa-ggt/>
57. (S/f-d). Scielo.cl. Recuperado el 16 de septiembre de 2025, de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73482011000100010&script=sci_arttext

58. (S/f). Edu.ar. Recuperado el 30 de noviembre de 2025, de [https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190823024606/Metodologia para que.pdf](https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190823024606/Metodologia_para_que.pdf)
59. (S/f-e). Gob.mx. Recuperado el 18 de septiembre de 2025, de https://axocomanitla.gob.mx/transparencia/axocomanitla/ayuntamiento_63_XXX_221_025133338_descripcion-de-variables.pdf
60. (S/f-e). Urbe.edu. Recuperado el 16 de septiembre de 2025, de <https://virtual.urbe.edu/tesispub/0095394/cap03.pdf#:~:text=El%20dise%C3%B1o%20no%20experimental%20transversal%2C%20seg%C3%BAn%20Sampieri,incidencia%20e%20interrelaci%C3%B3n%20en%20un%20momento%20dado.>
61. Gob.pe. [citado el 3 de junio de 2025]. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_1bf980701c27271783ef956ef840ebbc
62. Pruebas de bacilos acidorresistentes (BAAR) [Internet]. Medlineplus.gov. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/pruebas-de-bacilos-acidorresistentes-baar/>
63. Prueba de gamma-glutamyl transferasa (GGT) [Internet]. Medlineplus.gov. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/prueba-de-gamma-glutamyl-transferasa-ggt/>
64. de Los Sujetos, P. Y. G. É. P. L. A. P. (s/f). *EL INFORME BELMONT*. Bioeticayderecho.ub.edu. Recuperado el 30 de noviembre de 2025, de <https://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf>
65. Umeche PY, Dandare PI, Imo IU, Ibhaekyire OO. Evaluación de la gamma glutamil transferasa, la aspartato aminotransferasa y la albúmina séricas en pacientes

con tuberculosis en tratamiento en el EDSUTH, estado de Edo, Nigeria. *Int J Biochem Res Rev*. 2024;33(8):1–8.

66. Venkatesan K, Ramalingam S. Niveles plasmáticos de gamma-glutamyltransferasa durante el tratamiento con rifampicina para la tuberculosis. *Tubercle*. 1985;66(2):99–104.

67. Essop AR, Segal I. Hepatitis tuberculosa: una revisión clínica de 96 casos. *QJ Med*. 1984;53(210):465–77.

68. Mert A, Ozaras R, Tabak F, Ozturk R. Tuberculosis of the liver: a systematic review. *Infection*. 2002;30(3):158–63.

69. Cedeño T, Pacheco L. Alteraciones de la función hepática en la infección por tuberculosis en adultos con o sin tratamiento. *MQR Investigar*. 2023;7(2):89–97.

70. Selvaraj N, Kumar S. A prospective study on abnormal LFT patterns in patients receiving antituberculosis therapy. *Asian J Pharm Clin Res*. 2016;9(5):140–3.

71. Wang P, Pradhan K, Zhong XB. Genetic variability and drug-induced liver injury from anti-TB therapy. *Pharmacogenomics J*. 2020;20(1):27–34

Anexos

Anexo 1: Matriz de consistencia

Título de la Investigación: BACILOSCOPIA POSITIVA Y GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA EN PACIENTES ATENDIDOS EN UN CENTRO DE SALUD DE DIRIS LIMA CENTRO, 2025

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Metodología
Problema general: ¿ Existe relación entre la baciloscopia positiva y los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa (GGT) en pacientes con tuberculosis atendidos en el primer nivel de atención del centro de salud de la DIRIS Lima Centro, 2025, considerando la necesidad de una evaluación integral que permita identificar tempranamente posibles alteraciones hepáticas en este grupo de usuarios? Problemas específicos: 1. ¿Cuáles son los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa y	Objetivo general: Describir el resultado de Gamma Glutamil Transferasa en pacientes con baciloscopia positiva atendidos en un centro de salud de la DIRIS Lima Centro, durante el año 2025. Objetivos específicos: 1. Identificar los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa y baciloscopia positiva en los pacientes atendidos en un centro de	Hipótesis general: Cuáles son los valores de gamma glutamil en pacientes con baciloscopia positiva y los niveles de Gamma Glutamil Transferasa (GGT) en pacientes con tuberculosis atendidos en un centro de salud de DIRIS Lima Centro en el 2025. Hipótesis específicas: 1. Existe relación significativa entre los niveles séricos de Gamma Glutamil Transferasa y baciloscopia positiva en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, ¿2025? 2. Existe relación	Diseño de investigación: Cualitativo ordinal Cuantitativo continua Tipo: aplicada, correlacional, transversal. Población y muestra: Pacientes atendidos en un centro de salud de DIRIS Lima Centro en 2025. Muestra: aproximadamente 80 datos que cumplan los criterios de inclusion y exclusion. El instrumento sera una ficha de recoleccion de

baciloscopía positiva en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025? 2. ¿Qué relación existe entre la observacion microscopica de BAAR y Gamma Glutamil Transferasa en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025?	salud de Diris lima centro, 2025. 2. Evaluar la observacion microscopica de BAAR y Gamma Glutamil Transferasa en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025	significativa en la observacion microscopica de BAAR y Gamma Glutamil Transferasa en los pacientes atendidos en un centro de salud de Diris lima centro, 2025	datos
--	---	--	--------------

Lima, 10 de octubre de 2025

CARTA N° 0378-2025-GYT-UPNW-CP

Dr. Pedro Alejandro Cruzado Puente
El Director General de la DIRIS Lima Centro
Centro de Salud Juan Perez Carranza
Jr. Cuzco 938, Lima 15001, distrito de la Victoria
Lima.-

ASUNTO: Autorización para aplicación de estudio de campo

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez **presentar** a la estudiante de la carrera profesional de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, **Katerine Astrith Lujan Ore**, con código de matrícula **N° 2021100272**, con la finalidad de solicitar se brinde todas las facilidades pertinentes para que pueda aplicar los instrumentos de recolección de datos a pacientes adultos que ya fueron atendidos en el área de tuberculosis de un centro de salud perteneciente a la DIRIS Lima Centro durante el año 2025.

Toda la información que solicite la tesista **Katerine Astrith Lujan Ore**, para la elaboración de su proyecto de investigación denominado: **“BACILOSCOPIA POSITIVA Y GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA EN PACIENTES ATENDIDOS EN UN CENTRO DE SALUD DE DIRIS LIMA CENTRO, 2025”** dirigido por el asesor de tesis Mg. Richie Allison Najarro Soto para la obtención del título profesional de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.

Agradeciendo por anticipado su autorización a la tesista para que logre su propósito, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Khristian Vigil Vega
DNI: 44025157
RUC: 20466246370
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/10/2025 Hora: 17:08:15



Universidad
Norbert Wiener

Khristian Vigil Vega

Secretario General

Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

APROBACIÓN DE ENMIENDA

Lima, 02 de octubre del 2025.

Autor Responsable:

LUJAN ORE KATERINE ASTRITH

Exp. N°:1177 -2025.

De mi consideración:

El Comité Institucional de Ética e Integridad Científica (CIEIC) de la Universidad Privada Norbert Wiener, tras evaluar la solicitud presentada, **APRUEBA LA ENMIENDA** del proyecto, originalmente titulado “CARACTERIZACIÓN DE HONGOS PATÓGENOS EN EL ÁREA DE TUBERCULOSIS CENTRO DE SALUD JUAN PEREZ CARRANZA, 2025” y aprobado por el CIEIC el 13/7/2025, Versión N.º 1. El detalle de la enmienda se consigna en la sección “Cambios aprobados”; de ser el caso, se incorpora el nuevo título.

Autor(es):

LUJAN ORE KATERINE ASTRITH

Cambios aprobados:

Se mejora el planteamiento del tema, el título actual es “BACILOSCOPIA POSITIVA Y GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA EN PACIENTES ATENDIDOS EN UN CENTRO DE SALUD DE DIRIS LIMA CENTRO, 2025”

Alcance de la aprobación:

La aprobación de enmienda confirma que las modificaciones cumplen con las buenas prácticas éticas y no alteran el balance riesgo/beneficio, la idoneidad del equipo de investigación ni la confidencialidad de los datos previamente evaluados.

Obligaciones del investigador

- Esta aprobación no amplía ni modifica la vigencia otorgada en la constancia de aprobación inicial del proyecto; esta se mantiene en todo lo no modificado por la enmienda. Asimismo, los cambios rigen desde la fecha de emisión.
- Para fines administrativos o académicos, debe presentar ambos documentos: la constancia de aprobación del proyecto y la constancia de aprobación de enmienda. Cualquier cambio adicional requiere nueva evaluación del CIEIC.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angelica Karina Minaya Galarreta
Presidente
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener

DATOS PERSONALES

Tus datos personales

- Nombre completo: Katerine Astrith Lujan Ore
- DNI: 75688248
- Dirección: jr. Saenz Peña 1181, la victoria
- Teléfono: 972422895
- Correo electrónico: katerinelujanore@gmail.com
- Correo institucional: a2021100272@old-uwiener.edu.pe

Datos académicos

- Universidad: UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
- Facultad / Escuela profesional: Facultad de ciencias de la salud
- Carrera: Tecnología médica en laboratorio clínico y anatomía patológica
- Ciclo que cursas (o si ya estás en internado/pregrado): Internado